Les suites

Récurrence, limites, comparaison, convergence monotone, suites auxiliaires, seuils

Terminale — Maths spécialité · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Rédiger une démonstration par récurrence.
— Calculer une limite (opérations, formes indéterminées, q^n, comparaison, gendarmes).
— Utiliser la convergence monotone et une suite auxiliaire ; déterminer un seuil.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Récurrence** : initialisation ($P(n_0)$ vraie), hérédité (si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ l'est), conclusion.
— **Suite géométrique** : $u_n = u_0\, q^n$; $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$. Si $q > 1$, $q^n \to +\infty$; si $-1 < q < 1$, $q^n \to 0$.
— **Comparaison** : si $u_n \geqslant v_n$ et $v_n \to +\infty$, alors $u_n \to +\infty$. **Gendarmes** : si $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$ et v_n, w_n ont la même limite ℓ, alors $u_n \to \ell$.
— **Convergence monotone** : une suite croissante et majorée converge ; croissante non majorée, elle tend vers $+\infty$.
— Si $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_n \to \ell$ et f continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$ (**point fixe**).
— Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\dfrac{0}{0}$.

MÉTHODE — rédiger une récurrence

1. Énoncer la propriété $P(n)$

2. Initialisation : vérifier $P(n_0)$

3. Hérédité : supposer $P(n)$ vraie pour un n fixé, et démontrer $P(n+1)$ en partant de ce qu'on sait

4. Conclure : « par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant n_0$ »

Exemple. *$u_0 = 2$, $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 3$. $P(n)$: « $u_n \leqslant 6$ ». $u_0 = 2 \leqslant 6$. Si $u_n \leqslant 6$, alors $0{,}5\,u_n \leqslant 3$, donc $u_{n+1} \leqslant 6$. Conclusion : $u_n \leqslant 6$ pour tout n.*

MÉTHODE — suite arithmético-géométrique $u_{n+1} = a\,u_n + b$

1. Chercher le point fixe $\ell = a\ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1-a}$

2. Poser $v_n = u_n - \ell$ et montrer que $v_{n+1} = a\,v_n$: (v_n) est géométrique de raison a

3. En déduire $v_n = v_0\,a^n$, puis $u_n = \ell + v_0\,a^n$, et la limite

---

Exemple. *$u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 3$: $\ell = 6$, $v_n = u_n - 6$, $v_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 3 - 6 = 0{,}5(u_n - 6) = 0{,}5\,v_n$. Avec $u_0 = 2$: $u_n = 6 - 4 \times 0{,}5^n$, qui tend vers 6.*

MÉTHODE — lever une forme indéterminée

1. Repérer le terme « le plus fort » (n^2 devant n, 2^n devant n…)

2. Le mettre en facteur au numérateur et au dénominateur, simplifier

---

Exemple. $\dfrac{3n^2 - n}{n^2 + 5} = \dfrac{n^2(3 - \frac{1}{n})}{n^2(1 + \frac{5}{n^2})} = \dfrac{3 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{5}{n^2}} \longrightarrow 3.$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dans l'hérédité, on ne suppose pas « pour tout n » : on fixe un n. Une suite bornée ne converge pas forcément (ex. $(-1)^n$). Une suite qui tend vers $+\infty$ n'est pas forcément croissante.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Déterminer la limite de chaque suite. NIVEAU 1

a) $u_n = 3n^2 - 5n + 1$;

b) $v_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$;

c) $w_n = 5 \times 0{,}8^n + 2$;

d) $t_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ $(n \geqslant 1)$.

2. On pose $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + 1$. Démontrer par récurrence que, pour tout n, $1 \leqslant u_n \leqslant 2$. NIVEAU 1

3. Étudier le sens de variation de $u_n = n^2 - 4n$. NIVEAU 1

4. (v_n) est géométrique de premier terme $v_0 = 8$ et de raison $\frac{1}{2}$. Donner v_n, sa limite, puis calculer $S = v_0 + v_1 + \cdots + v_9$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Déterminer la limite de $u_n = \dfrac{2n + \cos n}{n}$ $(n \geqslant 1)$, puis de $v_n = n^2 + (-1)^n\, n$. NIVEAU 2

6. Un lac contient 1000 tonnes d'algues. Chaque année, 10 % disparaissent et 50 tonnes apparaissent. On note u_n la masse (en tonnes) au bout de n années : $u_0 = 1000$ et $u_{n+1} = 0{,}9\, u_n + 50$. NIVEAU 2

a) On pose $v_n = u_n - 500$. Montrer que (v_n) est géométrique.

b) En déduire u_n en fonction de n, puis la limite de (u_n).

c) À partir de quelle année la masse passe-t-elle sous 510 tonnes ? (calculatrice)

7. Compléter la fonction Python pour qu'elle renvoie le rang trouvé à l'exercice 6. NIVEAU 2

```
def seuil():
    u = 1000
    n = 0
    while .........:
        u = .........
        n = .........
    return n
```

8. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 0$, $2^n \geqslant n + 1$. NIVEAU 2

9. On pose $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$. NIVEAU 2

a) Démontrer par récurrence que $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$ pour tout n.

b) En déduire que (u_n) converge, puis déterminer sa limite.

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

10. On considère $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+4}$ sur $[0\,;+\infty[$, et la suite $u_0 = 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$. NIVEAU 3

a) Montrer que f est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

b) Démontrer par récurrence que $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 1$.

c) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

d) On pose $w_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$. Montrer que (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{5}$.

e) Exprimer w_n, puis u_n, en fonction de n. Retrouver la limite.

11. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une suite croissante et majorée converge.

b) Si $u_n \to +\infty$, alors (u_n) est croissante.

c) Une suite bornée converge.

d) Si $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{n}$ pour tout $n \geqslant 1$, alors $u_n \to 0$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 4$, $2^n \geqslant n^2$. (Indication : pour $n \geqslant 3$, $2n^2 \geqslant (n+1)^2$.)